



Universidade de Caxias do Sul - Área de Conhecimento de Ciências
Exatas e Engenharias

Programação de Computadores I

Segunda Avaliação

10,0

Nome: _____

Informe seu nome em todas as folhas que entregar. Resolva todas as questões propostas na folha de papel almaço fornecida. Todas as questões devem ser resolvidas utilizando a Linguagem de Programação C. Faça uma letra legível. Boa Prova!

3,0

Questão 1) (3 Pontos) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário digitar números inteiros positivos repetidamente até que o número 0 (zero) seja digitado. O programa deverá então mostrar o maior número digitado e a quantidade de vezes repetidas que este maior número foi digitado.

Exemplo: 5, 9, 7, 3, 9, 0. Maior número = 9. Quantidade de vezes repetidas = 2.

3,0

Questão 2) (3 Pontos) A constante π (pi) é aproximadamente 3,14159265. O seu valor pode ser calculado através da seguinte série infinita.

$$\pi = \frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5} - \frac{4}{7} + \frac{4}{9} - \frac{4}{11} + \frac{4}{13} - \frac{4}{15} + \dots$$

Faça um programa em C que solicite ao usuário digitar um número inteiro positivo "n" e calcule e mostre na tela o valor de π utilizando "n" termos da série acima.

Exemplo: n = 3. $\pi = 4/1 - 4/3 + 4/5 = 3,4666$.

4,0

Questão 3) (4 Pontos) Desenvolva um programa em C que solicite ao usuário digitar 100 (cem) números inteiros positivos repetidamente. Para cada número digitado, calcule e exiba na tela o fatorial desse número.

Observação: O fatorial de um número é o produto de todos os números inteiros positivos de 1 até o próprio número. Exemplo: $\text{fatorial}(3) = 1 \times 2 \times 3 = 6$; $\text{fatorial}(5) = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$.

Q1: #include <stdio.h>

```
int main() {
```

```
    int num, maiorNum, contador=1;
```

```
    do {
```

```
        printf("Digite um numero inteiro positivo: ");
```

```
        scanf("%d", &num);
```

```
    } while (num < 0);
```

```
    maiorNum = num;
```

```
    while (num != 0) {
```

```
        printf("Digite um numero inteiro positivo: ");
```

```
        scanf("%d", &num);
```

```
        if (num > maiorNum) {
```

```
            maiorNum = num;
```

```
            contador = 1;
```

```
        } else if (num == maiorNum)
```

```
            contador++;
```

```
        // if (num < 0) IGNORAR POIS VAI REPETIR A FRASE
```

```
        // printf("Digite um numero positivo! \n");
```

```
    printf("Maior numero = %d", maiorNum);
```

```
    printf("\nQuantidade de vezes repetidos = %d", contador);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

num	maior	cont
3	3	1
3	4	2
4		1
0		

Ok

n	i	j	pi
---	---	---	----

3	1	1	1
	2	3	$\frac{4}{1}$
	3	5	$\frac{4}{1} - \frac{4}{3}$
	4	7	$\frac{4}{1} - \frac{4}{3} + \frac{4}{5}$

Q2: #include <stdio.h>

```
int main() {
```

```
    int m, i, j;
    float pi = 0;
```

```
    do {
```

```
        printf("Digite um numero inteiro positivo para calcular o valor de pi");
        scanf("%d", &m);
```

```
        if (m <= 0)
```

```
            printf("Numero menor ou igual a zero. Digite um numero valido.\n");
        } while (m <= 0);
```

```
    for (i = 1, j = 1; i <= m; i += 2, j += 2) {
```

```
        if (i % 2 != 0)
```

```
            pi += 4.0 / j;
```

```
        else
```

```
            pi -= 4.0 / j;
```

```
    }
```

```
    printf("O valor aproximado de pi e: %.4f", pi);
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Ok

Q3: #include <stdio.h>

```
int main(){  
    int num, fatorial, i, j;
```

```
    for (i=0; i<100; i++){  
        fatorial=1;
```

```
        do {
```

```
            printf("Digite um numero inteiro positivo: ");  
            scanf("%d", &num);
```

```
            if (num <= 0)
```

```
                printf("Numero menor ou igual a zero! \n");
```

```
        } while (num <= 0);
```

```
        for (j=1; j<=num; j++){  
            fatorial *= j;
```

```
        }  
        printf("\n O fatorial de %d e igual a %d \n", num, fatorial);
```

```
    }  
    return 0;
```

num

fat

i

j

3

1

0

1

1

1

2

2

3

3

6

4

4